

테이블·컬럼명 변경 — 내부망에서 해야 할 일

사내 DB 표준(컬럼은 한글, 테이블은 코드)에 맞춰 스키마 이름을 전부 다시 지었습니다. 내부망에서는 텍스트 파일 4개만 교체하면 됩니다. 자바 소스·화면·설정.jar는 하나도 바뀌지 않아 zip 재반입이 필요 없습니다.

작성일 2026-09-08 대상 내부망 WebLogic 12.2.1.4 / Eclipse Photon 실행 상태 웹 기동 정상 · 테이블 미생성
검증 외부망 `mvn -o clean test` 62건 통과

1 무엇이 바뀌었나

대상	규칙	예
테이블	코드성 물리명	TSKGIAF01 · TSGKIAF02
컬럼	한글 물리명	기관명 · 분류상태 · 저장경로
제약 · 인덱스	테이블 코드 접두 + 한글	PK_TSGKIAF01 · IX_TSGKIAF01_업로드일시
시퀀스	테이블 코드 + <code>_SEQ</code>	TSKGIAF01_SEQ · TSGKIAF02_SEQ

지금 바꿀 수 있는 유일한 시점입니다

아직 테이블이 만들어지지 않았습니다. 데이터가 들어간 뒤에 바꾸려면 `ALTER TABLE ... RENAME COLUMN` 과 서비스 중단이 필요합니다. 지금은 마이그레이션 비용이 0입니다.

식별자에 따옴표를 쓰지 않았습니다

Oracle·MySQL·H2 모두 한글 식별자를 따옴표 없이 받습니다 (MySQL은 U+0080~U+FFFF를 무인용 식별자로 명시 허용). 큰따옴표로 감싸면 대소문자가 고정돼 도구마다 성가셔지므로 쓰지 않았습니다. 외부망 테스트 62건이 H2에서 한글 식별자로 실제 SQL을 돌려 통과했습니다.

Oracle 11g 식별자 상한은 30바이트입니다

한글은 AL32UTF8에서 글자당 3바이트라 한글 10자가 한계입니다. 컬럼명은 가장 긴 업로드파일 ID가 17바이트라 여유가 있지만, 인덱스·제약 이름은 테이블 코드를 접두로 써야 들어갑니다 — 전면 한글이었다면 IDX_업로드파일_업로드일시가 35바이트로 넘칩니다. 현재 가장 긴 이름은 IX_TSGKIAF01_업로드일시 (29바이트)입니다. 이름을 늘리지 마십시오.

2 대조표

TSKGIAF01 — 업로드된 파일 1건 = 1행 (옛 UPLOADED_FILE)

옛 컬럼	새 컬럼	타입 (변경분 표시)	설명
ID	업로드파일ID	NUMBER(18) (19→18)	앱이 TSKGIAF01_SEQ.NEXTVAL 로 직접 채웁니다. 자릿수는 사내 DB 규격
INSTITUTION_NAME	기관명	VARCHAR2(200 CHAR)	주 조회 축이라 맨 앞으로. ⚠ FK가 아니라 이름 문자열입니다
CATEGORY	기관분류	VARCHAR2(100 CHAR)	TSKGIAF02.기관분류 에서 복사됩니다. 분류 전엔 NULL
FILE_YEAR	문서연도	VARCHAR2(4 CHAR)	파일이 만들어진 해가 아니라 문서의 기준 연도. 문자열입니다
STATUS	분류상태	VARCHAR2(20 CHAR)	기본값 'UNCLASSIFIED'. 값 4종을 CHECK로 강제
ORIGINAL_NAME	원본파일명	VARCHAR2(255 CHAR) (500→255)	폭은 파일시스템 상한(NTFS-ext4 모두 255자)에 맞춤
UPLOADED_AT	업로드일시	TIMESTAMP	—
CLASSIFIED_AT	분류일시	TIMESTAMP	분류 전엔 NULL이라 NOT NULL을 걸 수 없습니다
STORED_PATH	저장경로	VARCHAR2(700 CHAR) (1000→700)	사람이 읽는 값이 아니고 가장 길어 맨 뒤로. 폭 축소 이유는 아래

저장경로를 1000 → 700 으로 줄인 이유

VARCHAR2(1000 CHAR) 는 AL32UTF8에서 4000바이트 = Oracle 11g의 VARCHAR2 상한에 정확히 걸쳐 있어 단 한 자도 늘릴 수 없었습니다 (늘리려면 CLOB 전환). 실제 최악 경로는 약 600자입니다 — baseDir(20) + /classified/(12) + 기관분류(100) + 연도(4) + 기관명(200) + 파일명(255) = 591. 700이면 그 최악을 담고도 나중에 1000까지 늘릴 여유가 남습니다.

분류상태 값 네 가지 (CHECK 제약으로 강제 — 컬럼은 한글, 값은 영문입니다)

값	언제	비고
UNCLASSIFIED	업로드 직후 초기 상태	기관 마스터에 이름이 없으면 이 상태로 남습니다
CLASSIFIED	기관 매칭 성공	이때 기관분류·분류일시·저장경로가 함께 채워집니다
REJECTED	담당자가 반려	—
DELETED	담당자가 삭제	소프트 삭제 — 행이 지워지지 않고 상태만 바뀝니다

TSKGIAF02 — 기관명 → 기관분류 매핑표 (옛 INSTITUTION)

이름과 달리 “기관 마스터”가 아닙니다. 주소·기관코드 같은 정보가 없는 이유가 그것입니다. 실제 역할은 둘뿐입니다 — ① 기관명 → 기관분류 매핑 ② 등록된 기관만 분류되는 허용목록. 그래서 컬럼 순서도 입력(기관명) → 출력(기관분류) 입니다.

옛 컬럼	새 컬럼	타입	비고
ID	기관ID	NUMBER(18)	PK. TSKGIAF02_SEQ.NEXTVAL
NAME	기관명	VARCHAR2(200 CHAR)	UNIQUE. TSKGIAF01 이 대조하는 실질 키
CATEGORY	기관분류	VARCHAR2(100 CHAR)	코드값 5종 (8절 ①)
MODIFIED_AT	수정일시	TIMESTAMP	—

3 내부망에서 교체할 파일 — 4개뿐

압축 풀 WTP 폴더 기준 경로입니다. 외부망 리포에서 같은 파일을 그대로 덮어쓰면 됩니다.

#	WTP 경로	무엇이 바뀌나	필수?
1	src/mapper/UploadedFileMapper.xml	resultMap 9행 전부 + SQL 18개 중 18개 (테이블명이 바뀌어 이번엔 전 문장이 대상)	필수
2	src/mapper/InstitutionMapper.xml	resultMap 4행 전부 + SQL 7개 중 7개	필수
3	src/schema-oracle.sql	새 테이블·컬럼명, 폭, 인덱스 2종, 분류상태 CHECK	필수 (DBA 전달용)
4	src/schema-mysql.sql	위와 같은 내용의 MySQL판	권장 (내부망 미사용)

zip을 다시 반입할 필요가 없습니다

WEB-INF/lib 의 jar 57개, WEB-INF/classes 의 클래스, 자바 소스는 **하나도 바뀌지 않았습니다**.
위 4개는 전부 텍스트 파일이라 합쳐서 수십 KB입니다.

4번은 내부망에서 쓰지 않지만(외부망 테스트·로컬용) **같이 옮기시길 권합니다** — 두 파일이 갈리면 나중에 어느 쪽이 맞는지 알 수 없게 됩니다.

매퍼는 바뀌었습니다 — 자바만 안 바뀐 것입니다

헷갈리기 쉬운 자리입니다. 매퍼 XML 2개는 이번 변경의 핵심이고(위 1·2번), 안 바뀐 것은 .java 소스입니다. 문장 단위 전·후는 부속 문서 내부망작업지시_2026-09-08_매퍼변경상세.pdf 에 있습니다.

4 순서 — 이걸 틀리면 깨집니다

1 매퍼 2개 + 스키마 2개를 교체한다

Eclipse에서 파일을 덮어쓰 뒤 **Project → Clean**. src/ 의 .xml · .sql 은 컴파일 대상이 아니라 WEB-INF/classes 로 복사됩니다.

2 서버에 Publish 하고 재기동한다

이 시점에는 테이블이 아직 없으므로 화면에서 ORA-00942 가 나는 것이 정상입니다.

3 DBA에게 새 schema-oracle.sql 을 전달해 테이블을 만든다

테이블 2개 + 시퀀스 2개 + 인덱스 2개.

4 재기동 후 확인한다 (아래 6절)

매퍼와 DDL은 반드시 같은 이름이어야 합니다

상황	결과
테이블은 새 이름 , 매퍼는 옛 이름	ORA-00942 (표를 못 찾음) 또는 ORA-00904 (컬럼을 못 찾음)
매퍼는 새 이름 , 테이블 아직 없음	ORA-00942 — 지금과 동일. 정상입니다.
둘 다 새 이름	정상 동작

그래서 매퍼를 먼저 교체하고 테이블을 나중에 만드는 순서가 안전합니다.

5 바뀌지 않은 것 — 손대지 마십시오

대상	상태
src/com/kb/uploader/**/*.java	자바 소스 전부 무변경 (매퍼 XML은 바뀌었습니다 — 3절)
src/templates/*.html	화면 전부 무변경
<DOMAIN_HOME>\config\application.properties	무변경
WebContent/WEB-INF/web.xml · weblogic.xml	무변경
WebContent/WEB-INF/lib/*.jar (57개)	무변경
WebLogic DataSource · Targets · JNDI 이름	무변경

왜 자바가 안 바뀌나

MyBatis의 resultMap 이 **자바 필드명(property)**과 **DB 컬럼명(column)**을 명시적으로 이어 줍니다. 컬럼명만 바꾸고 매핑 줄을 고치면 자바 쪽은 바뀐 사실을 모릅니다. 자바 필드는 그대로입니다 — originalName · storedPath · year · category · status .

6 교체 후 확인

시점	확인할 것	정상
매퍼 교체 후 Publish	서버 로그	기동 성공. ORA-00904 가 없어야 합니다
테이블 생성 전	http://localhost:7001/uploader/	ORA-00942 — 지금과 동일. 정상입니다
테이블 생성 후	/uploader/institutions 에서 기관 1건 등록	등록 성공 = 컬럼명·시퀀스가 모두 맞다는 증명
그다음	/uploader/upload 로 파일 1건 업로드	C:\uploader-local\unclassified\ 에 파일 생성 + 목록에 표시

기관 등록이 실패하면

- `ORA-00942: table or view does not exist` → 테이블 이름이 다릅니다
(`TSKGIAF01` · `TSKGIAF02` 인지 확인).
- `ORA-00904` → 매퍼와 테이블의 컬럼명이 다릅니다. 2절 표를 보십시오.
- `ORA-02289: sequence does not exist` → 시퀀스 2개가 안 만들어졌습니다. 테이블만 만들면 조회는 되고 등록만 실패합니다.
- `ORA-02290: check constraint violated` → 분류상태 에 허용되지 않은 값이 들어갔습니다.

7 새 DDL 전문 (DBA 전달용)

```
-- — 업로드된 파일 —————
CREATE TABLE TSKGIAF01 (
  업로드파일ID NUMBER(18)          NOT NULL,
  기관명       VARCHAR2(200 CHAR),
  기관분류     VARCHAR2(100 CHAR),
  문서연도     VARCHAR2(4 CHAR),
  분류상태     VARCHAR2(20 CHAR)  DEFAULT 'UNCLASSIFIED' NOT NULL,
  원본파일명   VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL,
  업로드일시   TIMESTAMP          NOT NULL,
  분류일시     TIMESTAMP,
  저장경로     VARCHAR2(700 CHAR) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF01 PRIMARY KEY (업로드파일ID),
  CONSTRAINT CK_TSKGIAF01_분류상태 CHECK
    (분류상태 IN ('UNCLASSIFIED', 'CLASSIFIED', 'REJECTED', 'DELETED'))
);

-- — 기관 (기관명 → 기관분류 매핑표) —————
CREATE TABLE TSKGIAF02 (
  기관ID       NUMBER(18)          NOT NULL,
  기관명       VARCHAR2(200 CHAR) NOT NULL,
  기관분류     VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
  수정일시     TIMESTAMP          NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF02 PRIMARY KEY (기관ID),
  CONSTRAINT UK_TSKGIAF02_기관명 UNIQUE (기관명)
);

-- — 시퀀스 (이름 변경 불가 – 매퍼가 그대로 부른다) —
CREATE SEQUENCE TSKGIAF01_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
CREATE SEQUENCE TSKGIAF02_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;

-- — 인덱스 (가장 긴 이름이 29바이트 – 11g 상한 30) —
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_업로드일시 ON TSKGIAF01 (업로드일시);
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_기관명분류 ON TSKGIAF01 (기관명, 분류상태);

-- — 재설치용 (필요할 때만) —————
-- DROP SEQUENCE TSKGIAF01_SEQ;
-- DROP SEQUENCE TSKGIAF02_SEQ;
-- DROP TABLE TSKGIAF01 PURGE;
-- DROP TABLE TSKGIAF02 PURGE;

-- — 적용 확인 (4건이 나와야 한다) —————
SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name IN ('TSKGIAF01', 'TSKGIAF02');
SELECT sequence_name FROM user_sequences WHERE sequence_name IN ('TSKGIAF01_SEQ', 'TSKGIAF02_SEQ');
```

8 아직 안 한 것 — 기동 이후 과제

① 기관분류 코드값 5종 정리

지방자치단체 · 공공기관 · 대학교 · 병원 · 법원 5종으로 확정했지만, 코드에는 아직 옛 4종이 박혀 있습니다. 그것도 세 곳에 흩어져서요:

위치	현재 값
KGI12000\$FileStatusList.java:18	지자체 · 대학교 · 대학병원 · 공공기관
KGI12400\$ClassifiedFileList.java:18	같은 4개 (복제)
templates/institution.html:43-46	같은 4개를 <option>에 직접 박음

그래서 기관분류에는 CHECK 제약을 일부러 걸지 않았습니다

DB에 5종 CHECK를 먼저 걸면, 화면이 여전히 지자체를 보내는 순간 기관 등록이 ORA-02290으로 실패합니다. 코드를 5종으로 맞춘 뒤에 제약을 거십시오. (분류상태는 값이 코드에 고정되어 있어 지금 걸었습니다.)

② 기관 입력을 드롭다운으로

지금 기관명은 자유 입력 텍스트입니다(upload.html:30). 오타 한 글자면 매칭에 실패해 파일이 조용히 UNCLASSIFIED로 남고, 조회도 LIKE '%...%'라 IX_TSKGIAF01_기관명분류를 쓰지 못합니다. TSKGIAF02를 드롭다운 소스로 쓰면 셋 다 해결됩니다 — “A 기관 자료 들어왔나?”가 주 용도라면 이것이 가장 큰 개선입니다.

③ 자동 재분류 켜기

reclassification.cron이 비어 있어 5분마다 도는 재분류가 꺼져 있습니다. 켜려면 web.xml의 timer/uploaderTM 선언을 되살리고 WebLogic 콘솔에서 Work Manager uploaderTM을 만들어야 합니다(DEPLOY.md 3번의 A → B → C).

부속 문서: 매퍼 XML의 전·후를 문장 단위로 본 것은 내부망작업지시_2026-09-08_매퍼변경상세.pdf에 있습니다.

uploader 테이블 컬럼명 변경 작업 지시서 · 2026-09-08 · 근거 파일: uploader/src/main/resources/schema-oracle.sql · mapper/*.xml · uploader/DEPLOY.md